Paskaita 7

Grupės algebra

Tikslai. *Ankstesnėje 6-ojoje paskaitoje parodėme, kad grupės G neredukuojamų įvaizdžių yra ne daugiau negu jungtinumo klasių. Šioje paskaitoje nustatysime, kur yra neredukuojami įvaizdžiai, kodėl jų skaičius lygus klasių skaičiui ir kas komutuoja su įvaizdžiu. Atsakymus duoda* grupės algebra $\mathbb{C}[G]$. *Ji izomorfiška matricų algebrų* $\operatorname{End}(U)$ *tiesioginei sumai, o jos centras nusako klasių skaičių. Blokai taip pat duoda komutantą* $\operatorname{End}_G(V)$ *ir kriterijų, kada apribojimas pogrupyje neturi kartotinumų. To reikės 10-ojoje paskaitoje grupei* S_n.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti algebrų izomorfizmą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(U)$ ir išvesti lygybę $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$.
- Įrodyti, kad klasių sumos yra algebros $\mathbb{C}[G]$ centro bazė, kad grupė G turi tiek pat neredukuojamų įvaizdžių, kiek klasių, bei stulpelių ortogonalumo sąryšius; apskaičiuoti centrinius idempotentus.
- Suskaidyti įvaizdį į izotipinius dėmenis ir apskaičiuoti jo komutantą $\operatorname{End}_G(V) \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(M_U)$.
- Įrodyti, kad kiekvienas grupės G neredukuojamas įvaizdis apsiriboja pogrupyje $H \leq G$ be kartotinumų tada ir tik tada, kai algebra $\mathbb{C}[G]^H$ komutatyvi; patikrinti tai atvejui $S_2 \leq S_3$.

7.1 Algebros ir moduliai

Visoje paskaitoje grupė G baigtinė, o tiesinės erdvės kompleksinės ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 7.1 (Algebros). *Algebra* yra tiesinė erdvė A su bilinearine, asociatyvia daugyba $(a, b) \mapsto ab$, turinčia neutralųjį elementą. *Poalgebrė* yra daugybos atžvilgiu uždaras poerdvis, apimantis neutralųjį elementą. *Algebrų homomorfizmas* yra tiesinis atvaizdavimas $\varphi\colon A \to B$, kuriam $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ir kuris neutralųjį elementą atvaizduoja į neutralųjį elementą.

Erdvė $\operatorname{End}(V)$ yra algebra su komponavimo operacija ir neutraliuoju elementu $\mathbb{1}$. Pasirinkę bazę, ją sutapatiname su matricų algebra $M_n(\mathbb{C})$, kur $n = \dim V$. (Toliau M_U, kur indeksas yra neredukuojamas įvaizdis, reikš kartotinumo erdvę.) Dviejų algebrų *tiesioginėje sumoje* $A \oplus B$ operacijos atliekamos pagal komponentes.

Apibrėžimas 7.2 (Grupės algebra). *Grupės algebra* $\mathbb{C}[G]$ yra tiesinė erdvė su baze G. Jos elementai yra formaliosios sumos $a = \sum_{g\in G} a_g\, g$, kur $a_g \in \mathbb{C}$, o grupės G daugyba pratęsiama bilineariai:

$$\Big(\sum_g a_g\, g\Big)\Big(\sum_h b_h\, h\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h\, gh.$$

Ji asociatyvi, nes grupės G daugyba asociatyvi. Jos neutralusis elementas yra e, ir $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$. Ji komutatyvi tada ir tik tada, kai grupė G yra Abelio.

Apibrėžimas 7.3 (Moduliai). Algebros A *modulis* yra tiesinė erdvė V su algebrų homomorfizmu $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$. Užrašome $a \cdot v = \rho(a)v$. Pomodulius, modulių homomorfizmus (tiesinius atvaizdavimus T, kuriems $T(a \cdot v) = a \cdot Tv$), neredukuojamus modulius ir tiesiogines sumas apibrėžiame kaip įvaizdžių atveju (§ 5.1).

Teiginys 7.4 (Įvaizdžiai yra $\mathbb{C}[G]$-moduliai).

(i) Įvaizdis ρ grupės G erdvėje V vieninteliu būdu pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $\rho\colon \mathbb{C}[G] \to \mathrm{End}(V)$ pagal formulę

$$\rho\Big(\sum_g a_g\, g\Big) = \sum_g a_g\, \rho(g).$$

Atvirkščiai, algebrų homomorfizmo $\mathbb{C}[G] \to \mathrm{End}(V)$ apribojimas grupėje G yra įvaizdis.

(ii) Įvaizdžio V poįvaizdžiai yra jo pomoduliai, o persipynimo operatoriai yra modulių homomorfizmai.

Įrodymas. (i) Pratęsimas tiesinis ir multiplikatyvus:

$$\begin{aligned}\rho(ab) &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(gh)\\ &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(g)\rho(h)\\ &= \rho(a)\rho(b),\end{aligned}$$

be to, $\rho(e) = \mathbb{1}$. Tai vienintelis tiesinis pratęsimas, nes grupė G apvelka erdvę $\mathbb{C}[G]$. Atvirkščiai, jei ρ yra algebrų homomorfizmas, tai

$$\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(e) = \mathbb{1},$$

todėl $g \mapsto \rho(g)$ yra homomorfizmas į $\mathrm{GL}(V)$.

(ii) Kiekvieno $\rho(g)$ išlaikomas poerdvis išlaikomas ir jų tiesinių kombinacijų. Tiesinis atvaizdavimas, komutuojantis su kiekvienu $\rho(g)$, komutuoja ir su jų tiesinėmis kombinacijomis. ∎

Taigi grupės G įvaizdžiai yra $\mathbb{C}[G]$-moduliai, kaip nurodėme 5-ojoje paskaitoje. Elementui $a \in \mathbb{C}[G]$ užrašome

$$\chi_V(a) = \mathrm{tr}\,\rho(a) = \sum_g a_g \chi_V(g).$$

7.2 Reguliarusis modulis ir matriciniai blokai

Reguliarusis modulis yra algebra $\mathbb{C}[G]$ su kairiąja daugyba $a \cdot x = ax$. Apribotas grupėje G, jis yra perstatymų įvaizdis aibėje G (Pavyzdys 5.2). Jo charakteris χ_{reg} skaičiuoja fiksuotuosius taškus (Pavyzdys 5.8). Kairioji daugyba iš neneutraliojo elemento jų neturi, todėl

$$\chi_{\mathrm{reg}}(e) = |G|\,, \qquad \chi_{\mathrm{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e).$$

Teiginys 7.5 (Reguliarusis modulis). *Kiekvienas $U \in \operatorname{Irr}(G)$ algebroje $\mathbb{C}[G]$ pasikartoja su kartotinumu $\dim U$. Todėl*

$$\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \dim U \, \chi_U,$$

ir

$$\sum_{U \in \operatorname{Irr}(G)} (\dim U)^2 = |G|\,.$$

Įrodymas. Aibė $\operatorname{Irr}(G)$ yra baigtinė pagal Išvadą 6.8(v). Pagal Išvadą 6.8(ii), kadangi charakteris χ_{reg} visur, išskyrus e, lygus nuliui,

$$\begin{aligned} m_U(\mathbb{C}[G]) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)}\, \chi_{\mathrm{reg}}(g) \\ &= \frac{1}{|G|} \dim U \cdot |G| = \dim U. \end{aligned}$$

Charakterio χ_{reg} formulę duoda Išvada 6.8(ii). Įrašę e, gauname

$$|G| = \chi_{\mathrm{reg}}(e) = \sum_U \dim U \cdot \dim U. \qquad \blacksquare$$

Pavyzdys 7.6 (Perspėjimas: kvadratų suma neužtikrina dalumo). Kiekvienas neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$, bet šis skaičiavimas to neįrodo:

$$1^2 + 2^2 = 5,$$

ir $2 \nmid 5$. Jokia grupė neturi tokių laipsnių: eilės 5 grupė yra ciklinė (Išvada 1.12), todėl jos neredukuojami įvaizdžiai vienmačiai (Išvada 5.14). Toliau 9-ojoje paskaitoje įrodysime $\dim U \mid |G|$, naudodami algebrinį sveikumą.

Teorema 7.7 (Matriciniai blokai). *Atvaizdavimas*

$$\Phi \colon \mathbb{C}[G] \to \bigoplus_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \operatorname{End}(U), \qquad \Phi(a) = \big(\rho_U(a)\big)_U,$$

yra algebrų izomorfizmas.

Įrodymas. Homomorfizmas. Kiekvienas ρ_U yra algebrų homomorfizmas pagal Teiginį 7.4(i), o tiesioginės sumos operacijos atliekamos pagal komponentes.

Injektyvumas. Tegul $\Phi(a) = 0$, ir tegul V yra įvaizdis. Pagal Maškės teoremą V yra neredukuojamų poįvaizdžių U_j tiesioginė suma. Kiekvienas jų izomorfiškas kuriam nors $U \in \operatorname{Irr}(G)$ per persipynimo operatorių S. Pagal Teiginį 7.4(ii) operatorius S taip pat suderina elemento a veikimą, todėl

$$\rho_{U_j}(a) = S \rho_U(a) S^{-1} = 0.$$

Taigi $\rho_V(a) = 0$ kiekvienam V. Reguliariajam moduliui gauname

$$a = a \cdot e = \rho_{\mathrm{reg}}(a)\, e = 0.$$

Bijektyvumas. Pagal Teiginį 7.5

$$\dim \bigoplus_U \operatorname{End}(U) = \sum_U (\dim U)^2 = \dim \mathbb{C}[G].$$

Injektyvus tiesinis atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos erdvių yra bijektyvus. $\blacksquare$

Pasirinkę bazes, kiekvieną bloką $\mathrm{End}(U)$ sutapatiname su $M_{\dim U}(\mathbb{C})$. Atvaizdo $\Phi(a)$ blokas yra $D_U(a)$.

7.3 Centras ir klasių skaičius

Apibrėžimas 7.8 (Centras ir klasių sumos). Algebros A *centras* yra komutatyvi poalgebrė $Z(A) = \{z \in A : za = az \text{ su visais } a \in A\}$. Jungtinumo klasės $\mathcal{K}$ grupėje G *klasės suma* yra $\widehat{\mathcal{K}} = \sum_{g\in\mathcal{K}} g \in \mathbb{C}[G]$.

Grupės centras $Z(G)$ ir jos algebros centras $Z(\mathbb{C}[G])$ yra skirtingi objektai: $Z(S_3) = \mathbf{1}$, o centro $Z(\mathbb{C}[S_3])$ dimensija bus 3. Klasę žymime $\mathcal{K}$, o ne K, nes 8-ojoje paskaitoje šia raide žymėsime pogrupį.

Teorema 7.9 (Centras ir klasių skaičius).

(i) *Klasių sumos yra centro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazė.*

(ii) *Atvaizdavimas Φ atvaizduoja $Z(\mathbb{C}[G])$ surjektyviai į $\bigoplus_U \mathbb{C}\,\mathbb{1}_U$: kiekvienas centrinis elementas z kiekviename įvaizdyje $U \in \mathrm{Irr}(G)$ veikia kaip skaliarinis operatorius. Todėl grupė G turi tiek pat neredukuojamų įvaizdžių iki izomorfizmo, kiek jungtinumo klasių. Neredukuojami charakteriai sudaro ortonormuotą erdvės $\mathrm{CF}(G)$ bazę.*

(iii) (Stulpelių ortogonalumas.) *Elementams $g, h \in G$ galioja*

$$\sum_{U\in\mathrm{Irr}(G)} \overline{\chi_U(g)}\,\chi_U(h) = \begin{cases} |C_G(g)| & \text{jei } h \in [g], \\ 0 & \text{kitu atveju.} \end{cases}$$

Įrodymas. (i) Kadangi aibė G apvelka erdvę $\mathbb{C}[G]$, elementas a priklauso centrui tada ir tik tada, kai $ha = ah$, t.y. $hah^{-1} = a$, su kiekvienu $h \in G$:

$$\sum_x a_x\, hxh^{-1} = \sum_x a_x\, x \qquad \text{su visais } h \in G.$$

Elemento hxh^{-1} koeficientas kairėje yra a_x, todėl $a_{hxh^{-1}} = a_x$ su visais h ir x. Koeficientai yra pastovūs kiekvienoje klasėje. Šie elementai a yra klasių sumų tiesinės kombinacijos. Klasių sumos tiesiškai nepriklausomos, nes skirtingos klasės nesusikerta.

(ii) Algebrų izomorfizmas atvaizduoja centrą surjektyviai į centrą, o tiesioginės sumos centras yra centrų tiesioginė suma. Jei operatorius T priklauso algebros $\mathrm{End}(U)$ centrui, tai T komutuoja su kiekvienu $\rho_U(g)$. Todėl $T \in \mathrm{End}_G(U) = \mathbb{C}\mathbb{1}$ pagal Šūro lemą (Teorema 5.11(ii)). Iš klasių sumų bazės gauname

$$\#\text{klasių} = \dim Z(\mathbb{C}[G]) = \dim \bigoplus_U \mathbb{C}\,\mathbb{1}_U = |\mathrm{Irr}(G)|\,.$$

Neredukuojami charakteriai ortonormuoti (Išvada 6.8(i)), ir jų yra $\dim \mathrm{CF}(G)$.

(iii) Tegul $\mathcal{K}_1, \dots, \mathcal{K}_k$ yra klasės, $g_j \in \mathcal{K}_j$, o $\mathrm{Irr}(G) = \{U_1, \dots, U_k\}$ pagal klasių skaičiaus teiginį. Imkime matricą M, kurios dydis $k \times k$, su elementais

$$M_{ij} = \sqrt{|\mathcal{K}_j|\,/|G|}\;\chi_{U_i}(g_j).$$

Skaliarinės sandaugos $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$ klasių forma (§ 6.1) duoda eilučių ortonormuotumą:

$$\overline{M}M^{\mathsf{T}} = \mathbb{1}.$$

Kvadratinės matricos dešinysis atvirkštinis yra ir kairysis, todėl

$$M^{\mathsf{T}}\overline{M} = \mathbb{1},$$

o kompleksiškai sujungę jos elementus, gauname

$$\sum_i \overline{M_{ij}}\, M_{ij'} = \delta_{jj'}.$$

Padauginkime iš $|G| \,/\sqrt{|\mathcal{K}_j|\,|\mathcal{K}_{j'}|}$ ir taikykime Teoremą 1.15(i):

$$\begin{aligned}\sum_i \overline{\chi_{U_i}(g_j)}\,\chi_{U_i}(g_{j'}) &= \frac{|G|}{|\mathcal{K}_j|}\,\delta_{jj'} \\ &= \bigl|C_G(g_j)\bigr|\;\delta_{jj'}.\end{aligned}$$

Kadangi charakteriai yra klasių funkcijos, tai įrodo stulpelių ortogonalumą. ∎

Tapatųjį operatorių $\mathbb{1}_U$ viename atvaizdavimo Φ bloke atitinka centrinis elementas. Jo žymuo e_U, kur indeksas yra neredukuojamas įvaizdis, nėra neutralusis elementas e grupėje G.

Teiginys 7.10 (Centriniai idempotentai)**.** *Kiekvienam $U \in \operatorname{Irr}(G)$ pažymėkime*

$$e_U = \frac{\dim U}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_U(g)}\,g.$$

Tuomet e_U yra centrinis, $\rho_U(e_U) = \mathbb{1}$, o $\rho_{U'}(e_U) = 0$ kiekvienam $U' \in \operatorname{Irr}(G)$, $U' \neq U$. Todėl $e_U^2 = e_U$, $e_U e_{U'} = 0$, kai $U' \neq U$, ir $\sum_U e_U = e$.

Įrodymas. Kadangi Φ bijektyvus, egzistuoja vienintelis $a \in \mathbb{C}[G]$, kurio atvaizdas $\Phi(a)$ lygus $\mathbb{1}_U$ bloke, atitinkančiame U, ir 0 kituose blokuose. Pagal Teoremą 7.9(ii) jis centrinis. Parodysime, kad $a = e_U$. Tuomet sąryšiai išplauks iš atvaizdavimo Φ injektyvumo.

Koeficientai iš pėdsakų. Kiekvienam $b \in \mathbb{C}[G]$ galioja

$$\chi_{\mathrm{reg}}(b) = \sum_g b_g\chi_{\mathrm{reg}}(g) = |G|\;b_e.$$

Elemento e koeficientas sandaugoje $x^{-1}a$ yra a_x, todėl

$$a_x = \frac{1}{|G|}\,\chi_{\mathrm{reg}}(x^{-1}a).$$

Elemento a koeficientai. Pagal Teiginį 7.5 lygybė $\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_{U'} \dim U'\,\chi_{U'}$ galioja ir algebroje $\mathbb{C}[G]$, nes abi pusės tiesinės. Operatorius $\rho_{U'}(x^{-1}a) = \rho_{U'}(x^{-1})\rho_{U'}(a)$ yra $\rho_U(x^{-1})$, kai $U' = U$, ir 0 kitu atveju. Pagal Teiginį 6.2(ii)

$$\begin{aligned}a_x &= \frac{1}{|G|}\sum_{U'}\dim U'\,\chi_{U'}(x^{-1}a) \\ &= \frac{\dim U}{|G|}\,\chi_U(x^{-1}) = \frac{\dim U}{|G|}\,\overline{\chi_U(x)}.\end{aligned}$$ ∎

7.4 Komutantai

Tegul V yra grupės G įvaizdis. Jo *komutantas* yra algebra $\mathrm{End}_G(V)$. Įvaizdžiui $U \in \mathrm{Irr}(G)$ *kartotinumo erdvė* yra $M_U = \mathrm{Hom}_G(U, V)$, kurios dimensija $m_U = m_U(V)$ (Išvada 5.13). Grupė G veikia erdvėje $U \otimes M_U$ per pirmąjį daugiklį: $g \cdot (u \otimes f) = (g \cdot u) \otimes f$.

Teiginys 7.11 (Izotipiniai dėmenys)**.**

(i) Atvaizdavimas

$$\Theta\colon \bigoplus_{U \in \mathrm{Irr}(G)} U \otimes M_U \to V, \qquad u \otimes f \mapsto f(u),$$

yra įvaizdžių izomorfizmas.

(ii) Pažymėkime $V_U = \Theta(U \otimes M_U)$ – įvaizdžio U izotipinį dėmenį. Tuomet $V = \bigoplus_U V_U$. Operatorius $\rho_V(e_U)$ yra projekcija iš erdvės V į V_U išilgai kitų dėmenų.

Įrodymas. (i) *Persipynimo operatorius.* Kadangi f yra persipynimo operatorius,

$$\Theta\big((g \cdot u) \otimes f\big) = f(g \cdot u) = g \cdot f(u).$$

Surjektyvumas. Pagal Maškės teoremą $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$, kur kiekvienas U_j neredukuojamas. Izomorfizmas iš kurio nors $U \in \mathrm{Irr}(G)$ į U_j, laikomas atvaizdavimu į V, yra $f \in M_U$, kuriam $\Theta(U \otimes f) = U_j$. Taigi atvaizdavimo Θ vaizdas apima kiekvieną U_j.

Bijektyvumas. Lygiai m_U poįvaizdžių U_j yra izomorfiški U (Išvada 5.13), todėl

$$\dim V = \sum_U m_U \dim U = \dim \bigoplus_U U \otimes M_U.$$

Surjektyvus tiesinis atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos erdvių yra bijektyvus.

(ii) Erdvėje $U' \otimes M_{U'}$ elementas $a \in \mathbb{C}[G]$ veikia kaip $\rho_{U'}(a) \otimes \mathbb{1}$. Pagal Teiginį 7.10 elementas e_U veikia tapačiai erdvėje $U \otimes M_U$ ir kaip 0 kituose dėmenyse. Operatorius Θ suderina elemento e_U veikimą (Teiginys 7.4(ii)). Todėl $\rho_V(e_U)$ yra tapatusis erdvėje V_U ir lygus 0 kiekviename kitame dėmenyje $V_{U'}$. ∎

Pavyzdys 7.12 (Perspėjimas: dėmuo, o ne viena kopija)**.** Tegul $V = E \oplus E$ grupei S_3. Tuomet $V = V_E$, todėl $\rho_V(e_E) = \mathbb{1}_V$, kurio rangas 4, o ne 2. Joks centrinis elementas neišskiria vienos įvaizdžio E kopijos: kiekvienai porai $(c, c') \neq (0, 0)$ persipynimo operatorius $u \mapsto (cu, c'u)$ turi vaizdą, kuris yra kopija

$$E_{c,c'} = \{(cu, c'u) : u \in E\},$$

neproporcingos poros duoda skirtingas kopijas. Pagal Teoremą 7.9(ii) centrinis elementas visoje erdvėje $V = V_E$ veikia vienu skaliaru. Šio skirtumo reikės 14-ojoje paskaitoje.

Teorema 7.13 (Komutantas)**.** *Tegul V yra grupės G įvaizdis. Atvaizdavimas*

$$\Psi\colon \mathrm{End}_G(V) \to \bigoplus_{U \in \mathrm{Irr}(G)} \mathrm{End}(M_U), \qquad \Psi(T)_U(f) = T \circ f,$$

yra algebrų izomorfizmas. Todėl $\dim \mathrm{End}_G(V) = \sum_U m_U^2$, o algebra $\mathrm{End}_G(V)$ komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienas $m_U \leq 1$.

Įrodymas. Homomorfizmas. Jei $f\colon U \to V$ yra persipynimo operatorius, tai toks yra ir $T \circ f$. Todėl $\Psi(T)_U \in \mathrm{End}(M_U)$. Komponavimas duoda $\Psi(ST) = \Psi(S)\Psi(T)$, o $\Psi(\mathbb{1})$ yra tapatusis.

Injektyvumas. Kai $u \in U$ ir $f \in M_U$, galioja

$$T\,\Theta(u \otimes f) = Tf(u) = \Theta\big(u \otimes \Psi(T)_U f\big).$$

Kadangi Θ surjektyvus, operatorių T nusako atvaizdas $\Psi(T)$.

Surjektyvumas. Gavę $B_U \in \operatorname{End}(M_U)$ kiekvienam U, imkime $T = \Theta \circ \big(\bigoplus_U \mathbb{1}_U \otimes B_U\big) \circ \Theta^{-1}$. Tai persipynimo operatorius, nes Θ yra toks, o kiekvienas $\mathbb{1}_U \otimes B_U$ komutuoja su veikimu $\rho_U(g) \otimes \mathbb{1}$. Kai $u \in U$ ir $f \in M_U$, turime

$$(Tf)(u) = \Theta(u \otimes B_U f) = (B_U f)(u),$$

todėl $\Psi(T)_U = B_U$.

Išvados. Galioja $\dim \operatorname{End}(M_U) = m_U^2$. Algebra $\operatorname{End}(M)$ komutatyvi tada ir tik tada, kai $\dim M \le 1$: kitu atveju du matriciniai vienetai tenkina $E_{12}E_{21} \neq E_{21}E_{12}$. ∎

Matricomis tai yra $\operatorname{End}_G(V) \cong \bigoplus_U M_{m_U}(\mathbb{C})$. Neredukuojamam įvaizdžiui V gauname Šūro lemą.

7.5 Centralizatorių algebros

Kai $H \le G$, apribojęs ρ_U pogrupyje H, įvaizdį U grupės G gauname kaip grupės H įvaizdį. Jį žymime $\operatorname{Res}^G_H U$ ir nagrinėsime 8-ojoje paskaitoje. Jis yra *be kartotinumų*, jei kiekvienas grupės H neredukuojamas įvaizdis jame pasikartoja ne daugiau kaip vieną kartą.

Apibrėžimas 7.14 (Centralizatorių algebros)**.** Kai $H \le G$, *centralizatoriaus algebra* yra

$$\mathbb{C}[G]^H = \{a \in \mathbb{C}[G] : ha = ah \text{ su visais } h \in H\}.$$

Tai poalgebrė, ir $\mathbb{C}[G]^G = Z(\mathbb{C}[G])$. Teoremos 7.9(i) įrodymas su $h \in H$ parodo, kad $a \in \mathbb{C}[G]^H$ tada ir tik tada, kai $a_{hxh^{-1}} = a_x$ su visais $h \in H$ ir $x \in G$. Todėl sumos pagal H-*klases* $\{hxh^{-1} : h \in H\}$ grupėje G sudaro algebros $\mathbb{C}[G]^H$ bazę.

Teorema 7.15 (Gelfando kriterijus)**.** *Kai $H \le G$, šie teiginiai ekvivalentūs:*

(i) apribojimas $\operatorname{Res}^G_H U$ yra be kartotinumų kiekvienam $U \in \operatorname{Irr}(G)$;

(ii) algebra $\mathbb{C}[G]^H$ komutatyvi.

Įrodymas. Algebros $\mathbb{C}[G]^H$ blokai. Tegul $a \in \mathbb{C}[G]$ ir $h \in H$. Kadangi Φ yra injektyvus homomorfizmas, lygybė $ha = ah$ galioja tada ir tik tada, kai $\Phi(h)\Phi(a) = \Phi(a)\Phi(h)$, t.y. kai kiekvienas $\rho_U(a)$ komutuoja su $\rho_U(h)$. Todėl Φ atvaizduoja $\mathbb{C}[G]^H$ į $\bigoplus_U \operatorname{End}_H(\operatorname{Res}^G_H U)$. Jis surjektyvus, nes kiekvienas sumos elementas yra $\Phi(a)$ su kuriuo nors a, kuris tada priklauso $\mathbb{C}[G]^H$. Taigi

$$\mathbb{C}[G]^H \cong \bigoplus_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \operatorname{End}_H\big(\operatorname{Res}^G_H U\big).$$

Komutatyvumas. Algebrų tiesioginė suma komutatyvi tada ir tik tada, kai kiekvienas dėmuo komutatyvus. Pagal Teoremą 7.13 grupei H ir įvaizdžiui $\operatorname{Res}^G_H U$, įvaizdžio U dėmuo komutatyvus tada ir tik tada, kai kiekvienas grupės H neredukuojamas įvaizdis apribojime $\operatorname{Res}^G_H U$ pasikartoja ne daugiau kaip vieną kartą. ∎

Taigi $\dim \mathbb{C}[G]^H$ yra kartotinumų kvadratų suma visuose apribojimuose $\operatorname{Res}^G_H U$.

Pavyzdys 7.16 (Grupė S_2 grupėje S_3)**.** Tegul $S_2 = \{e, (1\,2)\} \leq S_3$ yra taško 3 stabilizatorius. Jungtinumo veikimu elementu $(1\,2)$ gauname

$$(1\,2)(1\,3)(1\,2)^{-1} = (2\,3),$$
$$(1\,2)(1\,2\,3)(1\,2)^{-1} = (1\,3\,2).$$

Taigi grupė S_2 turi keturias klases grupėje S_3. Jų sumos yra algebros $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$, kurios dimensija 4, bazė:

$$e, \quad (1\,2), \quad (1\,3) + (2\,3), \quad (1\,2\,3) + (1\,3\,2).$$

Ši algebra komutatyvi. Paskutinis elementas yra grupės S_3 klasės suma, ir

$$(1\,3) + (2\,3) = \big[(1\,2) + (1\,3) + (2\,3)\big] - (1\,2),$$

kur laužtiniuose skliaustuose yra klasės suma. Taigi algebrą $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ apvelka elementas $(1\,2)$ ir centriniai algebros $\mathbb{C}[S_3]$ elementai, kurie poromis komutuoja.

Pagal Teoremą 7.15 kiekvienas grupės S_3 neredukuojamas įvaizdis apsiriboja grupėje S_2 be kartotinumų. Charakterių lentelė duoda $\operatorname{Res}^{S_3}_{S_2} E \cong \mathbf{1} \oplus \operatorname{sgn}$, o įvaizdžiai $\mathbf{1}$ ir sgn apsiriboja į $\mathbf{1}$ ir sgn. Kartotinumų kvadratų suma lygi dimensijai:

$$1^2 + 1^2 + (1^2 + 1^2) = 4.$$

Kai $H = \mathbf{1}$, abi sąlygos negalioja: algebra $\mathbb{C}[S_3]$ nėra komutatyvi, o įvaizdis E apsiriboja į $\mathbf{1} \oplus \mathbf{1}$. Toliau 10-ojoje paskaitoje pritaikysime kriterijų porai $S_{n-1} \leq S_n$ ir vėl gausime $(1\,3) + (2\,3)$ kaip Jucio–Merfio elementą.

7.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Nustatysime algebros $\mathbb{C}[S_3]$ blokus ir tai, kas komutuoja su grupės S_3 veikimu erdvėje $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$.

Blokai. Aibės $\operatorname{Irr}(S_3) = \{\mathbf{1}, \operatorname{sgn}, E\}$ įvaizdžių laipsniai yra 1, 1, 2 (Pavyzdys 6.9). Todėl 5-osios paskaitos įvaizdžio E bazėje

$$\mathbb{C}[S_3] \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus M_2(\mathbb{C}).$$

Įvaizdžio E idempotentas. Įrašykime Pavyzdžio 6.4 charakterio reikšmes:

$$e_E = \frac{1}{3}\big(2e - (1\,2\,3) - (1\,3\,2)\big).$$

Pagal Teiginį 7.10 gauname $\Phi(e_E) = (0, 0, \mathbb{1})$.

Veikimas erdvėje $\mathbb{C}^3$. Turime $\mathbb{C}^3 = L \oplus E$, kur $L \cong \mathbf{1}$ (§ 5.5). Todėl L ir E yra izotipiniai dėmenys. Pagal Teiginį 7.11(ii) elementas e_E projektuoja į E išilgai L:

$$e_E \cdot x = x - \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)(1, 1, 1).$$

Komutantas. Tegul $V = \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, t.y. $(\mathbf{1} \oplus E)^{\otimes 2}$. Pagal Teoremą 6.12(ii) turime $\chi_V(g) = |\operatorname{Fix}(g)|^2$. Naudodami charakterių lentelę, gauname

$$m_{\mathbf{1}} = \frac{1}{6}(9 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = 2,$$
$$m_{\operatorname{sgn}} = \frac{1}{6}(9 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = 1,$$
$$m_E = \frac{1}{6}(18 + 0 + 0) = 3,$$

ir $V \cong \mathbf{1}^{\oplus 2} \oplus \operatorname{sgn} \oplus E^{\oplus 3}$. Pagal Teoremą 7.13

$$\operatorname{End}_{S_3}(V) \cong M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C} \oplus M_3(\mathbb{C}),$$

kurios dimensija yra

$$4 + 1 + 9 = 14.$$

Pasitikrinkite. Koks elemento e_E rangas įvaizdyje V? *Atsakymas:* operatorius $\rho_V(e_E)$ yra idempotentas (Teiginys 7.11(ii)), todėl jo rangas lygus jo pėdsakui (Lema 5.6):

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} \rho_V(e_E) &= \frac{1}{3}\big(2\chi_V(e) - \chi_V((1\,2\,3)) - \chi_V((1\,3\,2))\big) \\ &= \frac{1}{3}(18 - 0 - 0) = 6. \end{aligned}$$

Tai yra $\dim V_E = 3 \cdot 2$ – visos trys įvaizdžio E kopijos kartu, o ne viena (Pavyzdys 7.12).

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* izomorfizmas $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(U)$ (Teorema 7.7); neredukuojamų įvaizdžių yra tiek pat, kiek klasių (Teorema 7.9); komutantas $\operatorname{End}_G(V) \cong \bigoplus_U \operatorname{End}(M_U)$ (Teorema 7.13); Gelfando kriterijus (Teorema 7.15).
- *Naudosime toliau:* algebrą $\mathbb{C}[G]$ ir jos modulius 8-ojoje paskaitoje; skaliariškai veikiančias klasių sumas ir stulpelių ortogonalumą 9-ojoje paskaitoje; Gelfando kriterijų su algebra $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ – 10-ojoje paskaitoje; izotipinius dėmenis ir komutantus – 14-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* toliau 8-ojoje paskaitoje konstruosime įvaizdžius iš pogrupių įvaizdžių.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: reguliarusis įvaizdis, Teig. 5 ir jo išvados, p. 18; neredukuojamų įvaizdžių skaičius, Teor. 6–7, p. 19–20, ir stulpelių ortogonalumas, Teig. 7, p. 20; kanoninis skaidymas ir jo projekcijos, Teor. 8, p. 21; grupės algebra, §6.1, p. 47; izomorfizmas $\mathbb{C}[G] \cong \prod_i \operatorname{End}(W_i)$, Teig. 10, p. 48; klasių sumos ir centras, §6.3, p. 50.[1] Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: komutantas, Teor. 1.2.14 ir Išv. 1.2.17, p. 16–17; centralizatoriaus algebra ir apribojimas be kartotinumų, Teor. 2.1.10, p. 64.

[1] Serre knygoje skaliarinė sandauga antilinijinė antrajame argumente; jo projekcijos formulėje kompleksinis jungtinimas yra toje pačioje vietoje kaip mūsų.